

受跳蛛眼睛启发的紧凑型单次拍摄金属透镜深度传感器

郭奇^{a, 1}、史竹军^{b, 1,2}、黄耀伟^{a, c}、Emma Alexander^d、邱成伟^c、Federico Capasso^{a, 2}与Todd Zickler^a

^a约翰·A·保尔森工程与应用科学学院，哈佛大学，马萨诸塞州剑桥市 02138；^b哈佛大学物理系，马萨诸塞州剑桥市 02138；^c新加坡国立大学电气与计算机工程系，新加坡 117580；以及^d加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系，加利福尼亚州 94720

由 Federico Capasso 提供，2019年9月24日（于2019年7月16日提交审阅；由 David Stork 和 Jingyi Yu 审阅）

跳蛛（Salticidae科）依赖精确的深度感知能力进行捕食与导航。尽管其大脑极为微小，它们仍通过特化的光学结构实现深度感知功能。每个主眼都包含一个多层视网膜结构，能够同时接收多个具有不同离焦程度的图像，并能通过相对较少的计算量从这些图像中解码出距离信息。我们设计了一种受跳蛛眼睛启发的紧凑型深度传感器，该传感器结合了金属透镜光学技术（可在亚波长尺度上改变入射光的相位）与高效的计算算法，从而根据图像的离焦效果测量深度。与采用多层视网膜结构来转换多个同步图像不同，该传感器利用金属透镜将穿过光圈的光线分割，并在同一平面光电传感器的不同区域同时生成两个具有不同离焦程度的图像。我们展示了一个采用直径3毫米金属透镜的系统，可在10厘米距离范围内进行深度测量，每个输出像素所需的浮点运算次数少于700次。与以往的被动式深度传感器相比，我们的金属透镜深度传感器体积小、仅需单次计算即可完成测量，且计算量极低。纳米光子学与高效计算技术的这一融合，使得人工深度感知在毫米级、微瓦级平台上（如微型机器人和微传感器网络）实现成为可能。

深度传感器_j；金属透镜_j；跳蛛蜘蛛

视觉深度传感器通过整合摄像头、计算算法以及有时使用的光源，来感知周围物体和场景的三维形态。激光雷达系统(1)、飞行时间相机(2–8)和结构光系统(9,10)属于采用主动光源的深度传感器；而双目立体视觉系统(11)和光场相机(12–14)则是被动式传感器，仅依赖于环境中可用的自然光线。这些技术已广泛应用于自动驾驶汽车、无人机、智能手机等多种平台。然而，它们要么需要主动照明，要么需要反复进行计算与优化，因此并不适用于移动传感器网络或机器人昆虫(15–17)等低功耗平台——这类设备对体积、重量和能耗的要求更为严苛。

已有研究表明，利用光学散焦技术测量深度的替代方法能够显著减少深度计算量且无需主动照明(18,19)。这些算法(18–23)通过比较同一场景的两张不同散焦图像来计算深度，并生成包含每个像素深度值的深度图。然而，该方法面临的主要挑战在于光学系统设计：使用传统光学元件时，获取两张不同散焦图像通常需要对光学系统进行物理改造，例如缩小或扩大光圈(20,21,23)，或改变镜头形状(19)。这不仅大幅增加了系统控制的复杂性，还会因引入不必要的延迟和运动伪影而从根本上限制深度感知性能。部分先前算法在其框架中采用了查找表(20)或迭代法(22)来测量深度。但这些方法难以在衍射系统中实现。

采用可推导的方法并依赖穷举搜索，而非使用基于梯度的搜索方法，来确定所需参数。

为应对这些挑战，我们推出了金属透镜深度传感器。该设备结构紧凑、工作状态稳定、采用单次拍摄模式，且计算需求较低。得益于金属透镜具备多功能的波前整形能力——这种超薄纳米光子元件能够在亚波长尺度上精确调控任意光学波前——我们的装置无需对光学系统进行物理改造，即可通过同一光阑同时捕获两张不同离焦效果的图像。这有效避免了在更换相机光学系统时因长时间重成像而产生的常见伪影问题，并有望提升深度传感器的时间分辨率。此外，其图像处理算法具有完全可微分特性，相较于不可微分方法(20,22)，能够实现基于数据驱动、基于梯度的计算参数校准。

其工作原理借鉴了跳蛛（Salticidae科）的眼睛结构：尽管这些蜘蛛的大脑体积仅相当于罂粟种子大小(24)，它们仍能通过离焦效应成功感知深度。每只蜘蛛的主要眼睛均包含一个特殊结构(25)，该结构由多层半透明视网膜组成，可同时以不同清晰度观察周围环境。

重要性

自然界为被动视觉深度感知提供了多样化的解决方案。进化造就了高度专业化且高效的视觉系统，其深度感知能力往往超越现有的人工深度传感器。本文借鉴跳蛛的眼睛结构，开发出一种金属透镜深度传感器，该传感器兼具生物原型的紧凑性与高计算效率。我们的设备融合了多功能金属透镜、能在亚波长尺度控制光的超薄纳米光子元件，以及用于通过图像离焦测量深度的高效计算模块。与以往的被动式人工深度传感器相比，这种仿生设计具有重量轻、单次测量即可完成且计算需求低的特点。纳米光子学与高效计算技术的结合，为计算传感领域的设计树立了新的范式。

作者贡献：Q.G.、Z.S.、F.C. 和 T.Z. 设计了研究；Q.G.、Z.S. 和 Y.-W.H. 进行了研究；Q.G. 和 Z.S. 对数据进行了分析；Q.G.、Z.S.、Y.-W.H.、E.A.、C.-W.Q.、F.C. 和 T.Z. 撰写了论文。

审稿人：D.S. (Rambus Labs)；J.Y. (特拉华大学)。

利益冲突声明：F.C. 是 Metalenz 的联合创始人；D.S. 属于 Metalenz 科学顾问委员会成员。

这篇开放获取文章根据知识共享署名4.0许可协议 (CC BY) 进行分发。

¹ Q.G. 和 Z.S. 对本研究的贡献相同。

² 信件可寄送至以下邮箱：capasso@seas.harvard.edu 或 zhujunshi@g.harvard.edu。

本文的补充信息可在线查阅：www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1912154116/-DCSupplemental。

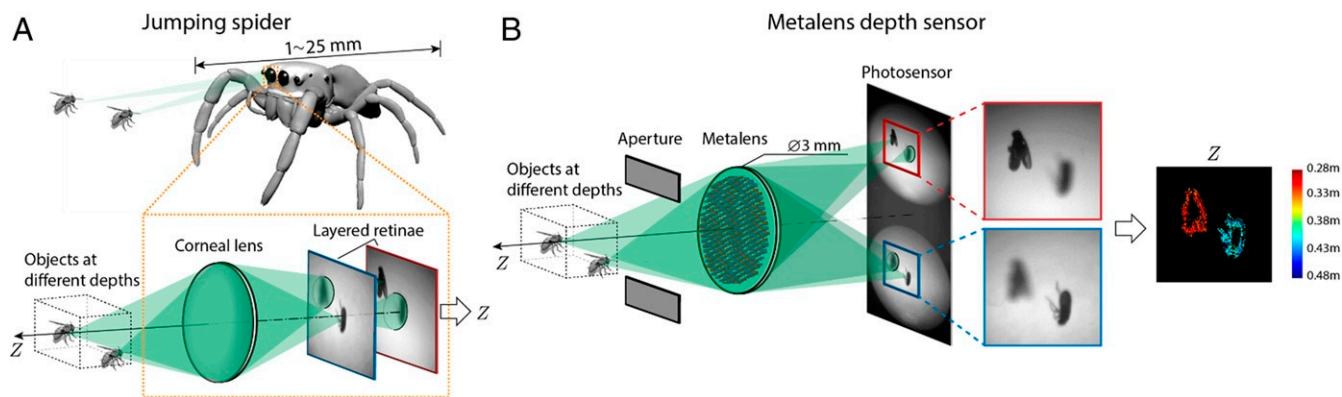


图1. 跳蛛与金属透镜深度传感器。 (A) 跳蛛可通过其两个前向主眼中的任意一只 (如图所示) 感知深度。与人眼仅具单一视网膜不同, 跳蛛拥有多个分层且半透明的视网膜。这种分层视网膜结构能够同时获取同一场景下具有不同离焦程度的多幅图像, 行为学证据表明蜘蛛正是利用这些图像中的离焦线索来判断深度 (26)。(B) 该金属透镜深度传感器通过模拟跳蛛的工作原理实现深度测量: 它利用金属透镜同步采集两幅具有不同离焦效果的图像, 并通过高效计算从这些图像中推导出深度信息。跳蛛在绿光条件下能正常进行深度感知 (26), 因此我们同样将金属透镜设计为工作波长为532纳米。我们将金属透镜与光谱滤波器结合以限制光谱带宽, 并采用矩形孔径以避免相邻两幅图像之间的信号重叠。光传感器上显示的图像来自实验数据, 展示了两只位于不同距离的果蝇。右侧展示了传感器计算出的对应深度图, 颜色用于表示物体距离: 距离较近的果蝇呈红色, 距离较远的果蝇呈蓝色。

光学离焦效应 (图1A)。行为学实验表明, 单只主眼提供的视觉输入足以使跳蛛精确感知深度, 从而从数个身体长度的距离跃向猎物; 此外, 通过改变环境光谱以扭曲光学离焦效应的方式, 可对深度感知进行可预测的调控 (26)。

受跳蛛蜘蛛主眼特化的紧凑光学结构启发, 我们提出采用超表面技术 (27,34), 利用单个平面光传感器的两个半部分同时采集一对不同离焦度的图像 (图1B)。超表面是由亚波长间距纳米结构在界面处图案化而成的超薄平面光学元件 (27)。通过精确设计单个纳米结构的形状, 可以在亚波长尺度上控制透射波前的相位、振幅和偏振特性, 从而在单一器件中实现多种功能的复用。超表面技术已催生出一系列光学器件, 其性能远超传统折射或衍射元件——从高性能成像透镜 (金属透镜) (29,35) 到新型偏振全息图 (36) 应有尽有。在我们的原型传感器中, 我们采用空间复用技术 (28), 在同一金属透镜的共享孔径上编码了两个具有不同焦距和横向偏移量的互补透镜相位分布。这样一来, 可在单次拍摄中同时在光电传感器上并排捕捉两张不同散焦状态的图像。我们利用深度重建算法同步设计金属透镜的焦距参数, 使得仅需进行空间局部化且计算量极少的运算即可从这两张同步图像生成精确的深度图——即每个像素点的深度计算仅涉及其周围微小区域内的像素数据, 且无需在初始校准后进行额外的对应关系匹配。

我们的原型系统采用毫米级金属透镜, 通过单次测量即可在10厘米范围内获取深度值。计算深度图每个输出像素的深度所需浮点运算次数 (FLOPs) 少于700次, 且仅涉及 25×25 像素空间邻域内的数字化强度值。纳米光子学与高效计算技术的结合, 使得人工深度感知在毫米级、微瓦级平台上 (如微型机器人和微传感器网络) 更接近实际应用可行性。

原则; 原理

我们将光传感器上形成的图像 $I(x, y)$ 建模为相机点扩散函数 (PSF) 与放大后的全焦物体图案之间的卷积运算, 该过程与针孔相机的观测原理一致。相机PSF是指当物体为点光源时, 光传感器上捕获到的图像。PSF的宽度取决于光学系统及物体与镜头之间的距离 Z 。对于图2A所示的理想薄透镜相机, 其PSF宽度 σ 与物体距离 Z 的关系可通过薄透镜方程得出:

$$\sigma = \left[\left(\frac{1}{Z_f} - \frac{1}{Z} \right) Z_s \right] \Sigma, \quad [1]$$

在哪里 Z_s 表示镜头与光电传感器之间的距离, Σ 是入瞳半径, 而 Z_f 是对焦距离, 即点扩散函数 (PSF) 宽度 σ 等于零的距离。(参见SI附录第1.1节) 在等式1的右侧, 除物体距离 Z 外的所有量均为光学系统确定的已知参数。因此, 对于经过校准的相机而言, 测定PSF宽度 σ 实际上等同于测量物体距离 Z 。

PSF宽度 σ 决定了图像模糊的程度。当物体的距离 Z 等于焦距 Z_f 时, 物体呈现清晰状态——此时PSF宽度 σ 为零 (基于光线光学近似)。反之, 当物体距离 Z 偏离 Z_f 时, PSF宽度 σ 不为零, 图像即会变得模糊。若缺乏关于底层物体结构的先验信息, 仅凭单张模糊图像来恢复PSF宽度 (进而推算深度) 属于不适定问题。然而, 当以不同的模糊程度拍摄同一场景的第二张图像时, 其宽度 σ 可直接通过两张图像之间的对比度变化来确定。一种理解方法是假设点扩散函数 (PSF) 可近似为依赖于PSF宽度 σ 的高斯函数:

$$h(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp - \frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}, \quad [2]$$

其中 (x, y) 表示光传感器上的像素位置。高斯函数具有以下特性: 其关于某变量的偏导数

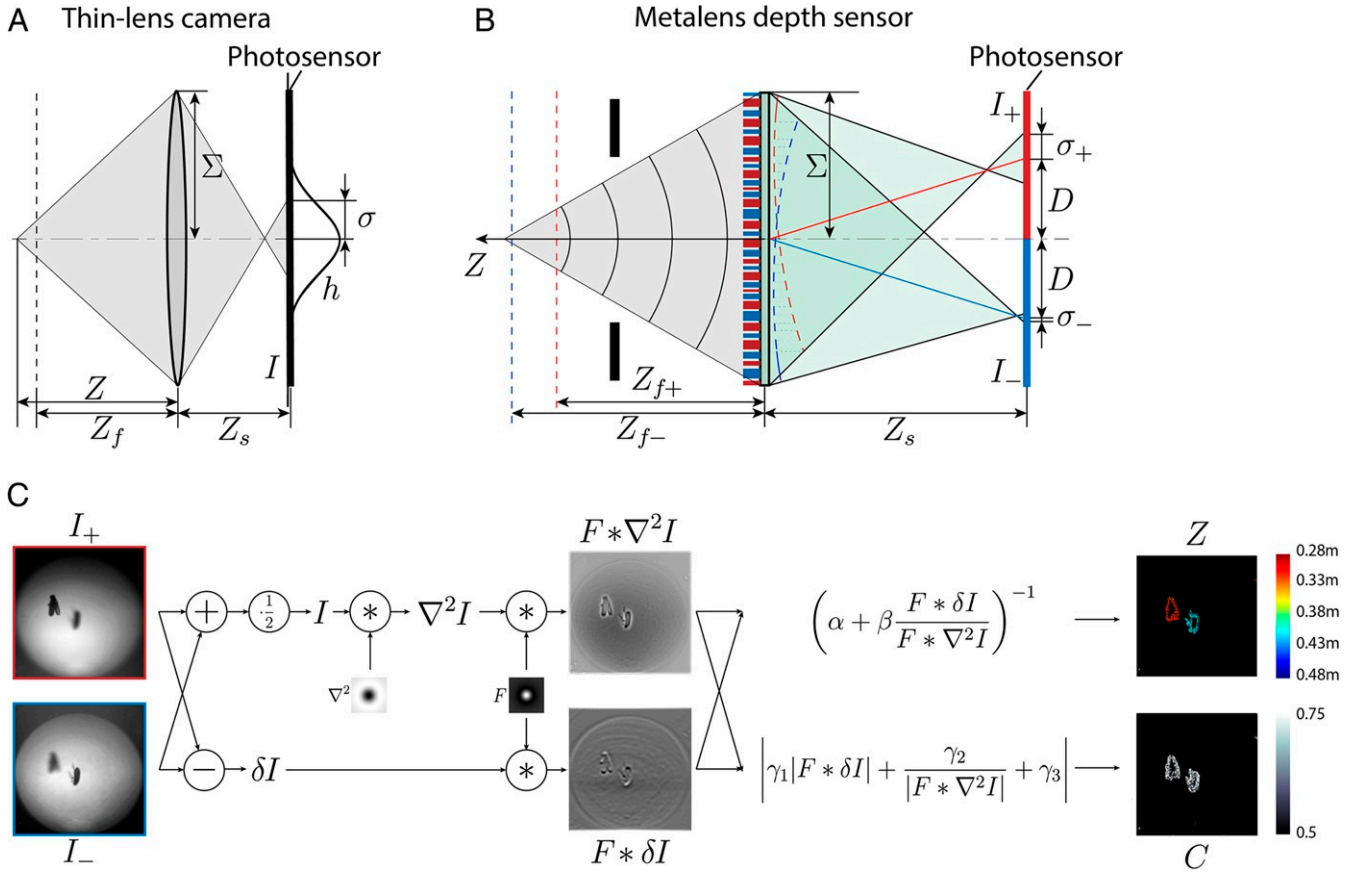


图2. 工作原理。 (A) 传统薄透镜相机中，光传感器上的点扩散函数 (PSF) 宽度 σ 由光学系统和根据透镜方程 (等式1) 确定的深度 Z (物体距离)。 Z_s 为透镜与光传感器之间的距离； Z_f 为对焦距离； Σ 为入瞳 (透镜) 半径。光传感器旁的黑色实线曲线表示 PSF h 的垂直截面，此处采用高斯形状绘制。(B) 金属透镜深度传感器在单个孔径内编码了两个薄透镜的相位分布。这两个有效透镜具有不同的对焦距离 (Z_{f+} , Z_{f-}) (红色与蓝色)，以及产生两个相邻图像 (I_+ , I_-) 的不同 PSF 宽度 (σ_+ , σ_-)。有效像中心相对于光轴偏移 $\pm D$ 。金属透镜旁的红色与蓝色虚线曲线展示了透射波前。由于空间复用效应，整体相位分布具有高度不连续性，因此无法通过传统 (菲涅尔) 衍射光学元件轻松实现。(C) 基于一对输入图像 (I_+ , I_-)，采用少量计算步骤生成图像中每个像素的深度值，根据等式5得到深度图 $Z(x, y)$ 。同时依据等式6计算出置信度图 $C(x, y)$ ，该图显示了各像素深度预测的精度。整个计算过程自左向右进行，从逐像素均值开始。 $I = \frac{1}{2}(I_+ + I_-)$ 且差值 $\delta I = I_+ - I_-$ ；平均图像的拉普拉斯算子 $\nabla^2 I$ ，通过将平均图像与离散拉普拉斯滤波器卷积计算得出；以及使用带通滤波器 F 进行卷积以衰减噪声和暗角效应。根据 $F * \nabla^2 I$ 和 $F * \delta I$ ，深度与置信度图 Z 和 C 通过公式5和6计算得出。参数 α 、 β 、 γ_1 、 γ_2 及 γ_3 由光学系统确定并预先校准。为消除深度图中的较大误差，我们仅保留置信度值大于 0.5 的像素对其进行阈值处理。

宽度 σ 和位置 (x, y) 满足

$$\frac{1}{\sigma} \frac{\partial h(x, y)}{\partial \sigma} = (\partial_x^2 + \partial_y^2) h(x, y) \equiv \nabla^2 h(x, y), \quad [3]$$

由于散焦图像 $I(x, y)$ 是点扩散函数 (PSF) 与全聚焦物体图案 (该图案不依赖于 σ) 的卷积结果，因此捕获图像同样遵循相同的导数关系：

$$\frac{1}{\sigma} \frac{\partial I(x, y)}{\partial \sigma} = \nabla^2 I(x, y). \quad [4]$$

等式4表明 σ (因此通过等式可得出深度 Z) 可直接通过图像的空间拉普拉斯算子 $\nabla^2 I(x, y)$ 以及强度随点扩散函数 (PSF) 宽度变化的微分变化来确定。 $\frac{\partial I(x, y)}{\partial \sigma}$ (18,19)。后者可通过有限差分法进行估算。 , i.e., $\frac{\partial I(x, y)}{\partial \sigma} \approx \frac{\delta I(x, y)}{\delta \sigma}$ ，其中 $\delta I(x, y)$ 表示由 PSF 宽度 ($\delta \sigma$) 的微小已知变化所引起的图像强度变化。根据等式1，由于通常无法对物体距离 Z 进行控制，因此唯一的方法是

拍摄物体时调整 PSF 宽度 σ ，即改变光学系统的参数，例如传感器距离 Z_s 或对焦距离 Z_f 。

跳蛛的主要眼睛可利用其透明的分层视网膜同时获取计算有限差分 $\delta I(x, y)$ 所需的至少两幅图像 (图1A)，这是因为这些视网膜能有效捕捉不同传感器距离 Z_s 下的图像。相比之下，我们设计了一种金属透镜，可生成两幅图像 ($I_+(x, y)$, $I_-(x, y)$) 并排显示 (图1B)，这些图像等效于通过同一光瞳在不同焦距 (Z_{f+} , Z_{f-}) 下捕获的图像。我们设计了这些焦距，使得图像之间的模糊差异满足： $\delta \sigma = \sigma_+ - \sigma_- = \Sigma Z_s (\frac{1}{Z_{f+}} - \frac{1}{Z_{f-}})$ ，该值较小且近似为微分值。根据这两幅图像

(图2C, 左)，我们计算每个像素的差值 $\delta I(x, y) = I_+(x, y) - I_-(x, y)$ 以及图像拉普拉斯算子 $\nabla^2 I(x, y)$ 。后者是通过将平均后的图像进行卷积运算得到的。

image $I(x, y) = \frac{1}{2}(I_+(x, y) + I_-(x, y))$ with a Laplacian filter, 记为 $\nabla^2 I(x, y)$ 。为降低传感器噪声及光学非理想性 (如暗角效应) 的影响， $\delta I(x, y)$ 和 $\nabla^2 I(x, y)$ 如下：

PNAS

[5]

 $\delta I(x, y)$ 和 F
$$s_Z(x, y) = j\gamma_1 j F(x, y) * \delta I(x, y)j$$

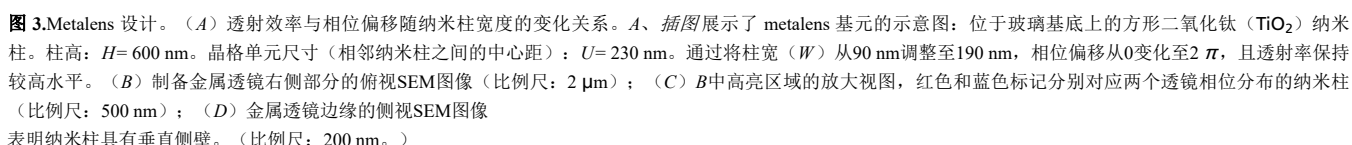
[6]

由于等式5通过简单的局部计算来计算深度，但在图像中强度均匀、因而无法测量 $\delta I(x, y)$ 和 $\nabla^2 I(x, y)$ 对比度的区域会失效。为自动识别这些失效位置，我们采用置信度评分 $C(x, y)$ 作为标准，并仅报告深度值。

该金属透镜的设计旨在将两个具有不同对焦距离的离轴透镜的相位分布集成到同一光圈上。对于每个离轴透镜,所需的相位分布是一种偏移凸面形状,其具体形态由对焦距离(Z_{f+} , Z_{f-})、传感器距离 Z_s 以及像心横向位移 $\pm D$ 决定(图2B):

[7]

(TiO₂) 纳米柱作为实现局部相位控制的基本构建单元。从物理特性来看, 这些纳米柱起到截断型波导的作用, 并对传输光产生相位偏移。通过调节纳米柱的宽度, 可以调控其有效折射率, 从而改变相位偏移量。图3A表明: 当纳米柱宽度 (W) 从 90 nm 变化至 190 nm 时, 可在保持高透射效率的前提下实现 0 至 2π 的相位覆盖范围。这些纳米柱具有 600 nm 的均匀高度 (H), 可通过单步光刻工艺制备; 相邻纳米柱之间的中心间距 (U) 为 230 nm。



同时还能提升光效。例如，可通过使用对偏振敏感的金属透镜纳米柱来改善视场：这些纳米柱可生成两个具有不同聚焦效果的图像，并以正交偏振方式叠加在传感器平面上（36），随后利用空间复用且对偏振敏感的传感器阵列对这两个图像进行转换。这种方案实质上是牺牲空间分辨率和光效为代价，换取了更广的视场范围。

所提出的计算算法生成了一个密集的深度估计场，每个估计值均附带相应的置信度数值。该置信度对于深度传感器用户剔除不可靠预测结果至关重要。此外，该算法采用多尺度滤波方法处理不同空间频率下的图像纹理，并利用置信度信息将所有不同空间尺度的数据融合在一起；相比之下，先前的方法（20,22）仅使用单一预设空间尺度的滤波器。所提出的算法并未采用基于推理的方法（如马尔可夫随机场（MRF）或条件随机场（CRF）），这些方法能够利用视场内深度值之间的长程一致性特征。相反，每个像素的深度与置信度估计仅基于其空间邻域的信息。这种设计方案的优势在于灵活性和通用性：对于需要高速处理的任务，输出结果可以直接使用，只需对置信度值进行简单的阈值处理即可；而对于要求更高精度且深度图中空洞较少的任务，则可将当前输出结果进一步输入后续处理流程。

1. P. F. McManamon, 《激光雷达实地指南》（SPIE Press出版社，华盛顿州贝灵汉，2015年）。
2. S. Achar, J. R. Bartels, W. L. Whittaker, K. N. Kutulakos, S. G. Narasimhan, 《极线飞行时间成像》。《ACM 图形学汇刊》**36**, 37 (2017)。
3. M. Gupta, S. K. Nayar, M. B. Hullin, J. Martin, 《相量成像：基于相关性的飞行时间成像的推广》。《ACM 图形学汇刊》**34**, 156 (2015)。
4. M. Hansard, S. Lee, O. Choi, R. P. Hourard, 《飞行时间相机：原理、方法与应用》（Springer Science & Business Media出版社，纽约，2012年）。
5. F. Heide, W. Heidrich, M. Hullin, G. Wetzstein, 《多普勒飞行时间成像》。《ACM 图形学汇刊》**34**, 36 (2015)。
6. S. Shrestha, F. Heide, W. Heidrich, G. Wetzstein, 《基于多相机飞行时间系统的计算成像》。《ACM 图形学汇刊》**35**, 33 (2016)。
7. S. Su, F. Heide, G. Wetzstein, W. Heidrich, 《深度端到端飞行时间成像》，收录于《2018年IEEE计算机视觉与模式识别会议（CVPR）论文集》，由M. Brown, B. Morse, S. Peleg主编（IEEE Computer Society出版社，Los Alamitos, CA, 2018），第6383–6392页。
8. R. Xu, S. K. Nayar, M. Gupta 在《2018年IEEE计算机视觉与模式识别会议（CVPR）论文集》中发表了题为“用于飞行时间测量的光捕获技术”的论文。M. Brown, B. Morse, S. Peleg（编），IEEE Computer Society出版社，加利福尼亚州 Los Alamitos, 2018年，第6219–6227页。
9. J. Geng, 《结构光三维表面成像：教程》。《先进光学与光子学》**3**, 第128–160页（2011）。
10. P. Mirdehghan, W. Chen, K. Kutulakos的论文《Optimal structured light a la carte》中（收录于2018年IEEE计算机视觉与模式识别会议论文集（CVPR），M. Brown, B. Morse, S. Peleg主编（IEEE计算机学会，加利福尼亚州洛杉矶拉米托斯，2018年），第6248–6257页。
11. N. Lazaros, G. C. Sirakoulis, A. Gasteratos, 《立体视觉算法综述：从软件到硬件》。《国际光机电一体化杂志》**第2卷**, 第435–462页（2008年）。
12. R. Ng等人，采用手持光场相机进行光场摄影（《计算机科学与技术报告》2005-02，斯坦福大学，加利福尼亚州斯坦福市，2005年）。
13. R. J. Lin等人，《用于全彩色光场成像的无色金属透镜阵列》。《Nat. Nanotechnol.》**14**, 227–231 (2019)。
14. H. Lin, C. Chen, S. Bing Kang, J. Yu, 「利用焦点堆栈对称性从光场中恢复深度」，收录于《2015年IEEE国际计算机视觉会议论文集》，由H. Bischof, D. Forsyth, C. Schmid, S. Sclaroff主编（IEEE计算机学会，加利福尼亚州洛杉矶拉米托斯，2015年），第3451–3459页。
15. K. Y. Ma, S. M. Felton, R. J. Wood, 《分体式执行器微型机器人蜜蜂的设计、制造与建模》，收录于《2012年IEEE/RSJ Intelligent Robots 与系统 International Con 会议论文集（IROS）》，由A. T. de Almeida, U. Nunes主编（IEEE Computer Society出版社，Los Alamitos, CA, 2012），第1133–1140页。
16. M. Rubenstein, A. Cornejo, R. Nagpal, 《千机器人集群中的可编程自组装》。《科学》**345**, 795–799 (2014)。
17. E. Y. Erdem等人，《热驱动全向行走微机器人》。《微机电系统杂志》**19**, 433–442 (2010)。
18. E. Alexander, Q. Guo, S. Koppal, S. J. Gortler, T. Zickler, 《焦点流：通过运动实现的分离焦获取速度与深度》。《国际计算视觉杂志》**126**, 1062–1083 (2018)。
19. Q. Guo, E. Alexander, T. Zickler, 《焦点轨迹：振荡透镜变形下的深度与调节》，载于郭等人

一种适用于该任务的 MRF / CRF（或其他空间正则化器）。此外，由于该流程具备端到端可微分特性，其参数可与 MRF / CRF 参数协同微调，从而优化特定任务的性能表现。

通过结合尖端纳米技术和计算机视觉算法，本研究开发出一种被动式瞬时深度传感器，其功能可模拟跳蛛的部分感知能力。该传感器体积小、重量轻且功耗低，使得深度传感技术在昆虫级平台（如微型机器人、可吞咽设备、分布式传感器网络及小型可穿戴设备）上的应用更为可行。不同于本文采用的技术方案，纳米光子学与高效计算技术的其他组合可能催生出更多类型的紧凑型视觉传感器，这一领域目前仍处于相对未被充分探索的状态（41）。

致谢。本项目获得美国空军科学研究中心多所大学研究计划资助（项目编号：FA9550-14-1-0389 和 FA9550-16-1-0156）以及美国国家科学基金会奖项 IIS-1718012 的支持。Y.-W.H. 和 C.-W.Q. 本研究获得新加坡总理办公室国家研究基金会竞争性研究计划资助（项目编号：NRF-CRP15-2015-03）。E.A. 获得美国国家科学基金会研究生研究奖学金（DGE1144152）支持。金属透镜的制备工作由哈佛大学纳米系统中心完成，该中心受美国国家科学基金会拨款1541959资助。Q.G. 和 Z.S. 感谢 Mohammadreza Khorasaninejad 提供的有益讨论；Z.S. 另感谢 Zhehao Dai 提出的宝贵意见与交流。

20. M. Subbarao, G. Surya, 《通过离焦获取景深：一种空间域方法》。《国际计算视觉杂志》**13**, 271–294 (1994)。
21. A. P. Pentland, 《景深的新概念》。《IEEE 模式分析与机械智能汇刊 PAMI-9, 523–531 (1987)。
22. M. Watanabe, S. K. Nayar, 《基于离焦的被动深度计算的合理滤波器》。《国际计算机视觉杂志》**27**, 203–225 (1998)。
23. H. Farid, E. P. Simoncelli, 《基于光学微分的距离估计》。《JOSA A》**15**, 1777–1786 (1998)。
24. G. Menda, P. S. Shamble, E. I. Nitzany, J. R. Golden, R. R. Hoy, 《跳跃蜘蛛大脑中的视觉感知》。《当代生物学》**24**, 2580–2585 (2014)。
25. M.F. 跳蛛 (Salticidae: Dendryphantinae) 主要眼睛视网膜的结构及其与视觉光学关系。《实验生物学杂志》**51**, 443–470 (1969)。
26. T. Nagata 等人，跳跃蜘蛛通过图像散焦获得深度感知。《Science》**335**, 469–471 (2012)。
27. N. F. Yu, F. Capasso, 《基于定制超表面的平面光学系统》。《自然材料》**13**, 139–150 (2014)。
28. M. Khorasaninejad 等人，《基于金属透镜的多光谱手性成像》。《Nano Lett.》**16**, 4595–4600 (2016)。
29. M. Khorasaninejad 等人，《可见光波段的金属透镜：衍射极限聚焦与亚波长分辨率成像》。《Science》**352**, 1190–1194 (2016)。
30. A. V. Kildishev, A. Boltasseva, V. M. Shalae, 《基于超表面的平面光子学》。《科学》**339**, 1232009 (2013)。
31. A. Silva 等人，《对超材料进行数学运算》。《Science》**343**, 160–163 (2014)。
32. S. Yi 等人，受小型动物方向性听觉启发的亚波长角度传感光电探测器。《Nat. Nanotechnol.》**13**, 1143–1147 (2018)。
33. D. M. Lin, P. Y. Fan, E. Hasman, M. L. Brongersma, 《介电梯度超表面光学元件》。《科学》**345**, 298–302 (2014)。
34. R. C. Devlin, M. Khorasaninejad, W. T. Chen, J. Oh, F. Capasso, 《适用于可见光谱的宽带高效率介电超表面》。《美国国家科学院院刊》**113**, 10473–10478 (2016)。
35. W. T. Chen 等人，一种用于可见光范围聚焦与成像的宽带消色差金属透镜。《Nat. Nanotechnol.》**13**, 220–226 (2018)。
36. J. P. B. Mueller, N. A. Rubin, R. C. Devlin, B. Groever, F. Capasso, 《超表面偏振光学：任意正交偏振态的独立相位控制》。《Phys. Rev. Lett.》**118**, 113901 (2017)。
37. S. Rotheneder, 《OpenCL 中立体匹配实现的性能分析》，学位论文，德国技术大学 亥维纳，维也纳（2018）。
38. D. 巴尼, P. 卡南, S. Neuendorffer, 《使用 Vivado HLS 解析 Lucas-Kanade 光流算法》（技术报告 XAPP1300, Xilinx 公司，加利福尼亚州圣何塞，2017年）。
39. Z. Shi 等人，《具有可控多波长功能的单层超表面》。《Nano Lett.》**18**, 2420–2427 (2018)。
40. M. Khorasaninejad 等人：可见光波段带宽超过 60 纳米的无色金属透镜及具有反色散特性的金属透镜。《Nano Lett.》**17**, 1819–1824 (2017)。
41. D. G. Stork, P. R. Gill, 《用于降低计算传感与成像系统功耗的专用光学技术》，载于《2017年IEEE传感器会议论文集》（D. Uttamchandani, K. Ozanyan 主编，IEEE出版社，新泽西州皮斯卡塔韦，2017年），第1197–1199页。

